

Laborator 3 – PPAW – ORM – Schema First

Objective

1. ORM - Object Relational Mapping – Database First
2. Creare librerie NivelAccesDate_SchemaFirst
3. Creare aplicatie consola de test
4. ORM - Database First – Efectuarea modificărilor

1. ORM - Object Relational Mapping – Database First

Exercițiu 1: Creați toate tabelele necesare proiectului final.

Exercițiu 2: Utilizați conceptul “Database First” pentru a obține modelele corespunzătoare tabelor din baza de date.

Etape:

1. Se considera baza de date creata deja cu toate cheile primare setate si legăturile dintre tabele.
2. Se creează un proiect de tip ClassLibrary (.NET Framework)
3. Se redenumeste proiectul creat in cadrul soluției. Noul nume va fi **Repository_DBFirst**
4. Se creează un item de tip ADO.NET Entity Data Model (EF Designer from database) [2] si se urmează pașii necesari pentru a configura conexiunea la baza de date si entitățile pentru care va fi generat cod.
 - a. necesita setarea conexiunii la baza de date
 - b. la final rezulta toate clasele necesare care modelează baza de date si tabelele.

2. Creare librerie NivelAccesDate_SchemaFirst

Etape:

1. Se adaugă un proiect de tip ClassLibrary .NET Framework in cadrul soluției **DemoORM_DatabaseFirst**. Numiti proiectul **NivelAccessDate_DBFirst**.
2. Se adaugă referințe catre proiectul **Repository_DBFirst**
3. Se creaza clase de genul EntityAccessor (exemplu CarsAccessor) care conține metode specifice de preluare a datelor personalizate din baza de date.

3. Creare aplicatie consola de test

4. Se adaugă un proiect de tip Console Application .NET Framework in cadrul soluției **DemoORM_DatabaseFirst** cu denumirea **TestORM_SchemaFirst**.
5. Se adaugă in app.config o sectiune **connectionStrings**, identica cu cea din fișierul app.config al proiectului **Repository_DBFirst**.
6. Se apeleaza cateva dintre metodele implementate si se urmaresc rezultatele obtinute.

4. ORM - Database First – Efectuarea modificărilor

Exercițiu 3: Modificați baza de date (adăugați un câmp nou unui tabel existent) si actualizați modelele.

Indicații

Accesați opțiunea de actualizare a modelului disponibila in cadrul ORM. Exemplu EF:

1. In Solution Explorer se accesează fișierul .edmx - > apare fereastra cu diagrama modelelor
2. Click dreapta in fereastra cu diagrama modelelor si se selectează opțiunea "Update Model from Database"
3. Se observa câmpul nou in fereastra cu diagrama, apoi se accesează din meniul *Build* opțiunea *Transform All T4 Templates*.
4. Se verifica modelul care a fost actualizat.
5. Se actualizează aplicația web sa fie afișate si datele din noul câmp.

Exercițiu 4: Adăugați un tabel nou in baza de date si actualizați modelele.

Fișiere de trimis ca tema

1. Doua modele generate (care au legatura intre ele – o cheie straina) si fișierul ce contine clasa corespunzatoare dbcontext-ului.
2. Codul din clasele Accessor corespunzatoare celor 2 modele.
3. Un fișier cu pașii efectuați pentru a genera codul corespunzător entităților din baza de date(daca folosiți alt ORM in afara de EntityFramework)

Bibliografie

1. Entity Framework 6 Introduction,
<https://www.entityframeworktutorial.net/EntityFramework6/introduction.aspx>

2. Database First - Creating an Entity Data Model,

<https://www.entityframeworktutorial.net/entityframework6/create-entity-data-model.aspx>